

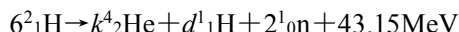
2009 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试

第 I 卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14. 原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源。当氘等离子体被加热到适当高温时，氘核参与的几种聚变反应可能发生，放出能量。这几种反应总的效果可以表示为



由平衡条件可知（ ）

- (A) $k=1, d=4$ (B) $k=2, d=2$ (C) $k=1, d=6$ (D) $k=2, d=3$

解析：由质量数守恒和电荷数守恒，分别有 $4k + d = 10$ ， $2k + d = 6$ ，解得 $k=2, d=2$ 。正确选项为 B。

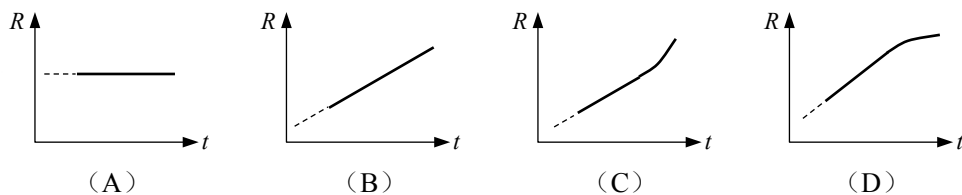
15. 2009 年 2 月 11 日，俄罗斯的“宇宙-2251”卫星和美国的“铱-33”卫星在西伯利亚上空约 805km 处发生碰撞。这是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件。碰撞过程中产生的大量碎片可能会影响太空环境。假定有甲、乙两块碎片，绕地球运动的轨道都是圆，甲的运行速率比乙的大，则下列说法中正确的是（ ）

- (A) 甲的运行周期一定比乙的长 (B) 甲距地面的高度一定比乙的高
(C) 甲的向心力一定比乙的小 (D) 甲的加速度一定比乙的大

解析：由 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可知，甲的速率大，甲碎片的轨道半径小，故 B 错；由公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

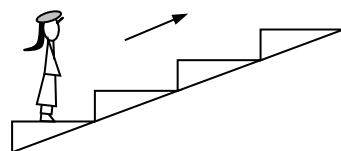
可知甲的周期小故 A 错；由于未知两碎片的质量，无法判断向心力的大小，故 C 错；碎片的加速度是指引力加速度由 $\frac{GMm}{R^2} = ma$ 得 $\frac{GM}{R^2} = a$ ，可知甲的加速度比乙大，故 D 对。

16. 大爆炸理论认为，我们的宇宙起源于 137 亿年前的一次大爆炸。除开始瞬间外，在演化至今的大部分时间内，宇宙基本上是匀速膨胀的。上世纪末，对 1A 型超新星的观测显示，宇宙正在加速膨胀，面对这个出人意料的发现，宇宙学家探究其背后的原因，提出宇宙的大部分可能由暗能量组成，它们的排斥作用导致宇宙在近段天文时期内开始加速膨胀。如果真是这样，则标志宇宙大小的宇宙半径 R 和宇宙年龄 t 的关系，大致是下面哪个图像？（ ）



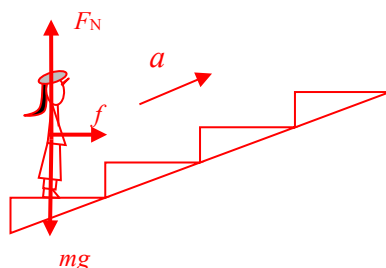
解析：图像中的纵坐标宇宙半径 R 可以看作是星球发生的位移 x ，因而其切线的斜率就是宇宙半径增加的快慢程度。由题意，宇宙加速膨胀，其半径增加的速度越来越大。故选 C

17. 为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯。无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转。一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示。那么下列说法中正确的是 ()

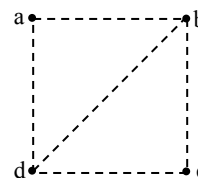


- (A) 顾客始终受到三个力的作用
- (B) 顾客始终处于超重状态
- (C) 顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下
- (D) 顾客对扶梯作用的方向先指向右下方,再竖直向下

解析: 在慢慢加速的过程中顾客受到的摩擦力水平向左,电梯对其的支持力和摩擦力的合力方向指向右上,由牛顿第三定律,它的反作用力即人对电梯的作用方向指向左下;在匀速运动的过程中,顾客与电梯间的摩擦力等于零,顾客对扶梯的作用只剩下压力,方向沿竖直向下。



18. 在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形的 $abcd$, 顶点 a 、 c 处分别固定一个正点电荷, 电荷量相等, 如图所示。若将一个带负电的粒子置于 b 点, 自由释放, 粒子将沿着对角线 bd 往复运动。粒子从 b 点运动到 d 点的过程中 ()



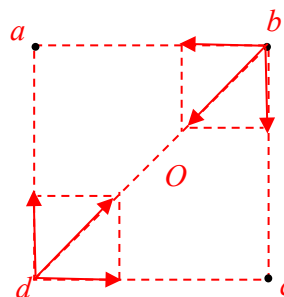
- (A) 先作匀加速运动, 后作匀减速运动
- (B) 先从高电势到低电势, 后从低电势到高电势
- (C) 电势能与机械能之和先增大, 后减小
- (D) 电势能先减小, 后增大

解析: 由于负电荷受到的电场力是变力, 加速度是变化的。所以 A 错;

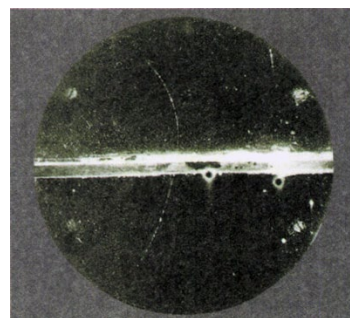
由等量正电荷的电场分布知道, 在两电荷 ac 连线的中垂线 bd 的交点 O 点的电势最高, 所以从 b 到 a , 电势是先增大后减小, 故 B 错;

由于只有电场力做功, 所以只有电势能与动能的相互转化, 故电势能与机械能之和守恒, C 错;

由 b 到 O 电场力做正功, 电势能减小, 由 O 到 d 电场力做负功, 电势能增加, D 对。



19. 右图是科学史上一张著名的实验照片, 显示一个带电粒子在云室中穿过某种金属板运动的径迹。云室旋转在匀强磁场中, 磁场方向垂直照片向里。云室中横放的金属板对粒子的运动起阻碍作用。分析此径迹可知粒子 ()

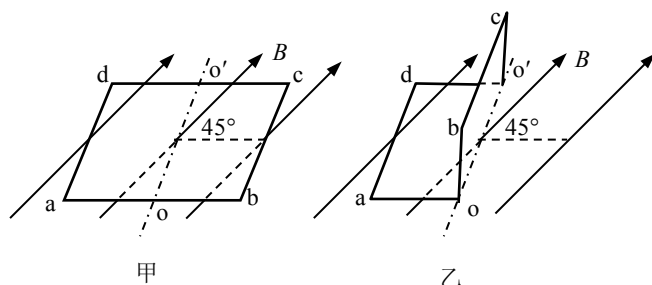


- (A) 带正电, 由下往上运动
- (B) 带正电, 由上往下运动
- (C) 带负电, 由上往下运动
- (D) 带负电, 由下往上运动

解析: 粒子穿过金属板后, 速度变小, 由半径公式 $r = \frac{mv}{qB}$ 可知, 半径变小, 粒子运动方向

为由下向上；又由于洛伦兹力的方向指向圆心，由左手定则，粒子带正电。选 A。

20. 如图甲所示，一个电阻为 R ，面积为 S 的矩形导线框 $abcd$ ，水平旋转在匀强磁场中，磁场的磁感应强度为 B ，方向与 ad 边垂直并与线框平面成 45° 角， o 、 o' 分别是 ab 和 cd 边的中点。现将线框右半边 $obco'$ 绕 oo' 逆时针 90° 到图乙所示位置。在这一过程中，导线中通过的电荷量是 ()

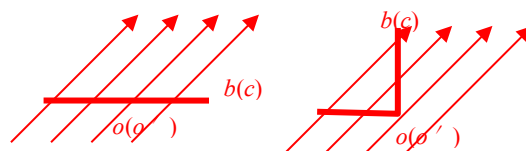


- (A) $\frac{\sqrt{2}BS}{2R}$ (B) $\frac{\sqrt{2}BS}{R}$ (C) $\frac{BS}{R}$ (D) 0

解析：对线框的右半边 ($obco'$) 未旋转时整个

回路的磁通量 $\Phi_1 = BS \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} BS$

对线框的右半边 ($obco'$) 旋转 90° 后，穿进跟穿出的磁通量相等，如右图整个回路的磁通

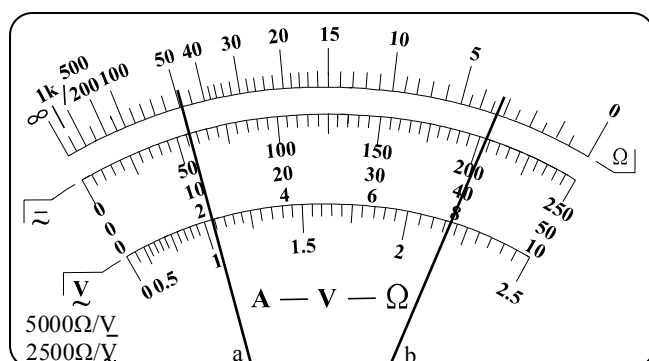


量 $\Phi_2 = 0$ 。 $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} BS$ 。根据公式 $q = \frac{\Delta\Phi}{R} = -\frac{\sqrt{2}BS}{2R}$ 。选 A。

第 II 卷（非选择题 共 180 分）

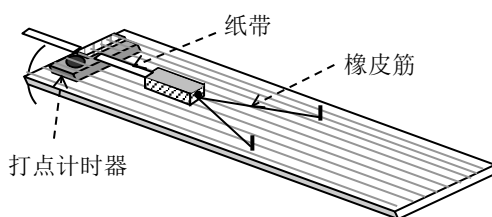
21. (18 分)

I. (6 分) 用多用电表进行了几次测量，指针分别处于 a、b 的位置，如图所示。若多用电表的选择开关处于下面表格中所指的档位，a 和 b 的相应读数是多少？请填在表格中。



指针位置	选择开关所处档位	读数
a	直流电流 100mA	_____ mA
	直流电压 2.5V	_____ V

(A) 本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为 W 、 $2W$ 、 $3W$ 、……。所采用的方法是选用同样的橡皮筋，并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致。当用 1 条橡皮筋进行实验时，橡皮筋对小车做的功为 W ，用 2 条、3 条、……橡皮筋并在一起进行第 2 次、第 3 次、……实验时，橡皮筋对小车做的功分别是 $2W$ 、 $3W$ 、……。



(B) 小车运动中会受到阻力，补偿的方法，可以使木板适当倾斜。

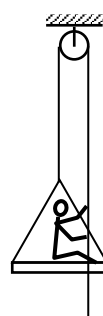
(C) 某同学在一次实验中，得到一条记录纸带。纸带上打出的点，两端密、中间疏。出现这种情况的原因，可能是没有使木板倾斜或倾角太小。

(D) 根据记录纸带上打出的点，求小车获得的速度的方法，是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算。

【解析】本实验的目的是探究橡皮绳做的功与物体获得速度的关系。这个速度是指橡皮绳做功完毕时的速度，而不整个过程的平均速度，所以 D 选项是错误的。

22. (14 分)

在 2008 年北京残奥会开幕式上，运动员手拉绳索向上攀登，最终点燃了主火炬，体现了残疾运动员坚忍不拔的意志和自强不息的精神。为了探究上升过程中运动员与绳索和吊椅间的作用，可将过程简化。一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮，一端挂一吊椅，另一端被坐在吊椅上的运动员拉住，如图所示。设运动员的质量为 65kg ，吊椅的质量为 15kg ，不计定滑轮与绳子间的摩擦。重力加速度取 $g=10\text{m/s}^2$ 。当运动员与吊椅一起正以加速度 $a=1\text{m/s}^2$ 上升时，试求：



(1) 运动员竖直向下拉绳的力；

(2) 运动员对吊椅的压力。

【解析】解法一：(1) 设运动员受到绳向上的拉力为 F ，由于跨过定滑轮的两段绳子拉力相等，吊椅受到绳的拉力也是 F 。对运动员和吊椅整体进行受力分析如图所示，则有：

$$2F - (m_{\text{人}} + m_{\text{椅}})g = (m_{\text{人}} + m_{\text{椅}})a$$

$$F = 440\text{N}$$

由牛顿第三定律，运动员竖直向下拉绳的力

$$F' = 440\text{N}$$

(2) 设吊椅对运动员的支持力为 F_N ，对运动员进行受力分析如图所示，则有：

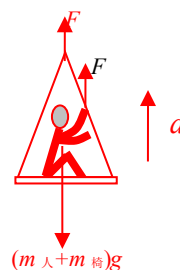
$$F + F_N - m_{\text{人}}g = m_{\text{人}}a$$

$$F_N = 275\text{N}$$

由牛顿第三定律，运动员对吊椅的压力也为 275N

解法二：设运动员和吊椅的质量分别为 M 和 m ；运动员竖直向下的拉力为 F ，对吊椅的压力大小为 F_N 。

根据牛顿第三定律，绳对运动员的拉力大小为 F ，吊椅对运动员的支持力为 F_N 。分别以



运动员和吊椅为研究对象，根据牛顿第二定律

$$F + F_N - Mg = Ma \quad ①$$

$$F - F_N - mg = ma \quad ②$$

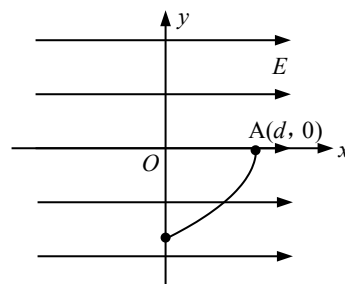
由①②得 $F = 440N$

$$F_N = 275N$$

23. (16分)

如图所示，匀强电场方向沿 x 轴的正方向，场强为 E 。

在 $A(d, 0)$ 点有一个静止的中性微粒，由于内部作用，某时刻突然分裂成两个质量均为 m 的带电微粒，其中电荷量为 q 的微粒 1 沿 y 轴负方向运动，经过一段时间到达 $(0, -d)$ 点。不计重力和分裂后两微粒间的作用。试求：



(1) 分裂时两个微粒各自的速度；

(2) 当微粒 1 到达 $(0, -d)$ 点时，电场力对微粒 1 做功的瞬间功率；

(3) 当微粒 1 到达 $(0, -d)$ 点时，两微粒间的距离。

【解析】(1) 微粒 1 在 y 方向不受力，做匀速直线运动；在 x 方向由于受恒定的电场力，做匀加速直线运动。所以微粒 1 做的是类平抛运动。设微粒 1 分裂时的速度为 v_1 ，微粒 2 的速度为 v_2 则有：

在 y 方向上有

$$-d = v_1 t$$

在 x 方向上有

$$a = \frac{qE}{m}$$

$$-d = \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_1 = -\sqrt{-\frac{qEd}{2m}}$$

根号外的负号表示沿 y 轴的负方向。

中性微粒分裂成两微粒时，遵守动量守恒定律，有

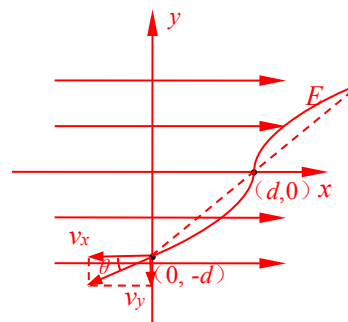
$$mv_1 + mv_2 = 0$$

$$v_2 = -v_1 = \sqrt{\frac{qEd}{2m}}$$

方向沿 y 正方向。

(2) 设微粒 1 到达 $(0, -d)$ 点时的速度为 v ，则电场力做功的瞬时功率为

$$P = qEv_B \cos \theta = qEv_{Bx}$$



其中由运动学公式 $v_{Bx} = -\sqrt{-2ad} = -\sqrt{\frac{-2qEd}{m}}$

所以 $P = qE\sqrt{\frac{-2qEd}{m}}$

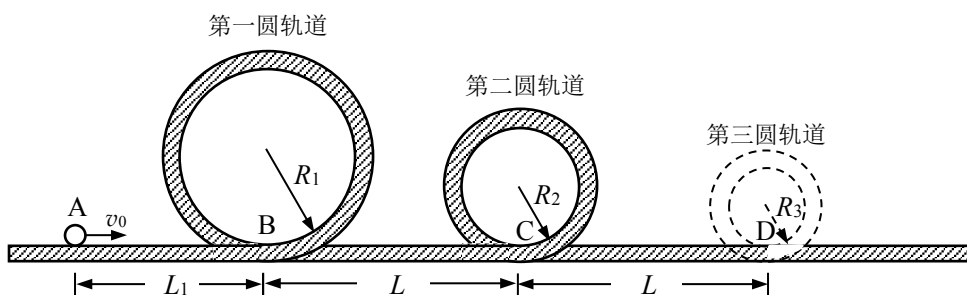
(3) 两微粒的运动具有对称性, 如图所示, 当微粒 1 到达 $(0, -d)$ 点时发生的位移

$$S_1 = \sqrt{2}d$$

则当微粒 1 到达 $(0, -d)$ 点时, 两微粒间的距离为 $BC = 2S_1 = 2\sqrt{2}d$

24. (20 分)

过山车是游乐场中常见的设施。下图是一种过山车的简易模型, 它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成, B、C、D 分别是三个圆形轨道的最低点, B、C 间距与 C、D 间距相等, 半径 $R_1 = 2.0 \text{ m}$ 、 $R_2 = 1.4 \text{ m}$ 。一个质量为 $m = 1.0 \text{ kg}$ 的小球 (视为质点), 从轨道的左侧 A 点以 $v_0 = 12.0 \text{ m/s}$ 的初速度沿轨道向右运动, A、B 间距 $L_1 = 6.0 \text{ m}$ 。小球与水平轨道间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$, 圆形轨道是光滑的。假设水平轨道足够长, 圆形轨道间不相互重叠。重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 计算结果保留小数点后一位数字。试求:



- (1) 小球在经过第一个圆形轨道的最高点时, 轨道对小球作用力的大小;
- (2) 如果小球恰能通过第二圆形轨道, B、C 间距 L 应是多少;
- (3) 在满足 (2) 的条件下, 如果要使小球不能脱离轨道, 在第三个圆形轨道的设计中, 半径 R_3 应满足的条件; 小球最终停留点与起点 A 的距离。

【解析】(1) 设小球经过第一个圆轨道的最高点时的速度为 v_1 根据动能定理

$$-\mu mgL_1 - 2mgR_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad ①$$

小球在最高点受到重力 mg 和轨道对它的作用力 F , 根据牛顿第二定律

$$F + mg = m\frac{v_1^2}{R_1} \quad ②$$

由①②得 $F = 10.0 \text{ N}$ ③

(2) 设小球在第二个圆轨道的最高点的速度为 v_2 , 由题意

$$mg = \frac{mv_2^2}{R_2} \quad ④$$

$$-\mu mg(L_1 + L) - 2mgR_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (5)$$

$$\text{由④⑤得} \quad L = 12.5 \text{ m} \quad (6)$$

(3) 要保证小球不脱离轨道，可分两种情况进行讨论：

I. 轨道半径较小时，小球恰能通过第三个圆轨道，设在最高点的速度为 v_3 ，应满足

$$mg = \frac{v_3^2}{R_3} \quad (7)$$

$$-\mu mg(L_1 + 2L) - 2mgR_3 = \frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (8)$$

$$\text{由⑥⑦⑧得} \quad R_3 = 0.4 \text{ m}$$

II. 轨道半径较大时，小球上升的最大高度为 R_3 ，根据动能定理

$$-\mu mg(L_1 + 2L) - 2mgR_3 = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{解得} \quad R_3 = 1.0 \text{ m}$$

为了保证圆轨道不重叠， R_3 最大值应满足

$$(R_2 + R_3)^2 = L^2 + (R_3 - R_2)^2$$

$$\text{解得} \quad R_3 = 27.9 \text{ m}$$

综合 I、II，要使小球不脱离轨道，则第三个圆轨道的半径须满足下面的条件

$$0 < R_3 \leq 0.4 \text{ m}$$

$$\text{或} \quad 1.0 \text{ m} \leq R_3 \leq 27.9 \text{ m}$$

当 $0 < R_3 \leq 0.4 \text{ m}$ 时，小球最终停留点与起始点 A 的距离为

L' ，则

$$-\mu mgL' = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$L' = 36.0 \text{ m}$$

当 $1.0 \text{ m} \leq R_3 \leq 27.9 \text{ m}$ 时，小球最终停留点与起始点 A 的距

离为 L'' ，则

$$L'' = L' - 2(L' - L_1 - 2L) = 26.0 \text{ m}$$

